

Esercizio: Analisi di pacchetti DNS con Wireshark

In questo esercizio si utilizza **Wireshark** per catturare e analizzare il traffico DNS generato da comandi **nslookup**. L'obiettivo è comprendere la struttura dei messaggi DNS e identificare le informazioni chiave contenute nelle richieste e nelle risposte DNS.

Parte 1 – Analisi di una richiesta DNS standard

1. Apri **Wireshark** e inizia la cattura dei pacchetti sulla tua interfaccia di rete principale.
2. Nel terminale o prompt dei comandi, esegui il comando:

```
nslookup <nome _a_piacere>
```

3. Interrompi la cattura dopo che il comando ha terminato l'esecuzione.
4. Filtra i pacchetti in Wireshark digitando nel filtro: dns

Rispondi alle seguenti domande basandoti sulla richiesta e sulla risposta DNS catturate:

- Qual è il porto **di destinazione** del messaggio di richiesta DNS?
- Qual è il porto **sorgente** del messaggio di risposta DNS?
- A quale **indirizzo IP** viene inviato il messaggio di richiesta DNS? È l'indirizzo del tuo **server DNS predefinito locale**?
- Esamina il messaggio di richiesta DNS: quale **tipo di query** DNS è (A, AAAA, CNAME, ecc.)? Il messaggio di richiesta contiene già qualche **risposta**?
- Analizza il messaggio di risposta corrispondente: quante **domande** contiene? Quante **risposte** sono presenti?

Parte 2 – Analisi di una richiesta DNS di tipo NS

1. Riavvia la cattura in Wireshark.
2. Digita il seguente comando nel terminale:

```
nslookup -type=NS <nome_a_piacere>
```

3. Interrompi la cattura e applica di nuovo il filtro `dns`.

Rispondi alle seguenti domande osservando i messaggi DNS relativi a questa richiesta:

- A quale **indirizzo IP** viene inviata la richiesta DNS? È l'indirizzo del tuo server DNS predefinito locale?
- Esamina il messaggio di **richiesta DNS**: quante **domande** contiene? Ci sono **risposte** già incluse nel messaggio?
- Osserva il messaggio di **risposta DNS** (in particolare quello con **tipo "NS"**):
 - Quante **risposte** contiene?
 - Quali **informazioni** contengono le risposte?
 - Quanti **record aggiuntivi** sono restituiti?
 - Che tipo di **informazioni aggiuntive** sono incluse in questi record?

Suggerimento

Provare a interrogare name server in alto nella gerarchia (inclusi i root server) con l'opzione `-norecurse`, e successivamente senza, confrontando i risultati.